1.05 氣體 (MC)

1.05.1 – 壓強

CE-1987-10	CE-1990-05	CE-1994-05	CE-1999-06	CE-2001-12
CE-2004-06	DSE-2013-04			

1.05.2 – 氣體定律

CE-1990-19	CE-1991-17	CE-1991-20	CE-1992-19	CE-1992-21
CE-1993-21	CE-1994-18	CE-1994-19	CE-1995-20	CE-1995-21
CE-1996-16	CE-1996-22	CE-1997-17	CE-1997-18	CE-1998-01
CE-1999-18	CE-2000-23	CE-2001-20	CE-2001-21	CE-2002-22
CE-2003-20	CE-2003-23	CE-2003-24	AL-1981-38	AL-1983-34
AL-1987-14	AL-1988-20	AL-1993-16	AL-1993-17	AL-1995-20
AL-2002-38	AL-2003-38	AL-2004-37	AL-2005-21	AL-2009-35
AL-2013-35	DSE-SP-03	DSE-2012-03	DSE-2013-03	DSE-2017-04
DSE-2018-04	DSE-2020-03	DSE-2022-03	DSE-2023-03	DSE-2024-03

1.05.3 – 分子運動論

CE-1990-18	CE-1991-16	CE-1991-19	CE-1992-18	CE-1993-17
CE-1993-20	CE-1995-23	CE-1996-23	CE-1997-21	CE-1998-23
CE-1998-24	CE-1999-19	CE-2002-23	AL-1980-05	AL-1981-37
AL-1982-12	AL-1982-38	AL-1983-32	AL-1984-11	AL-1984-45
AL-1985-11	AL-1985-38	AL-1986-14	AL-1986-16	AL-1987-17
AL-1988-12	AL-1988-15	AL-1988-17	AL-1988-18	AL-1989-17
AL-1989-18	AL-1990-13	AL-1990-14	AL-1991-10	AL-1991-17
AL-1991-19	AL-1992-13	AL-1992-14	AL-1992-15	AL-1993-18
AL-1995-21	AL-1997-35	AL-1998-35	AL-1999-38	AL-2000-39
AL-2001-32	AL-2002-39	AL-2002-40	AL-2005-20	AL-2006-22
AL-2008-22	AL-2008-23	AL-2009-37	AL-2011-41	AL-2011-42
AL-2012-36	AL-2012-37	DSE-SP-04	DSE-PP-05	DSE-2016-03
DSE-2019-03	DSE-2021-03	DSE-2025-03		

CE-1987-10

10. 立方體 A 施於桌上的壓強是 P，另一立方體 B 也用同樣的物質造成，但各邊的長度減半。問立方體 B 施於桌上的壓強是多少？

A. $\frac{P}{4}$
B. $\frac{P}{2}$
C. P
D. $2P$
E. $4P$

CE-1990-05

5. 一實心立方體施於桌上的壓強是 P，另一立方體也用同樣材料造成，但各邊的長度加倍。問後者施於桌上的壓強是多少？

A. $\frac{P}{4}$
B. $\frac{P}{2}$
C. P
D. $2P$
E. $4P$

CE-1990-18

18. 某氣體密封在一容量不變的容器中加熱，下列哪些敘述是正確的？

(1) 氣體的壓強增加。
(2) 氣體分子的動能增加。
(3) 氣體的密度增加。

A. 只有(2)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(1)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1990-19

19. 某固定質量的氣體在 25 °C 時壓強為 2×10^5 N m^{-2}。若氣體體積減半，而溫度升至 95 °C，氣體壓強變為多少？

A. 1.23×10^5 N m^{-2}
B. 2.47×10^5 N m^{-2}
C. 4.94×10^5 N m^{-2}
D. 15.2×10^5 N m^{-2}
E. 19.8×10^5 N m^{-2}

CE-1991-16

16. 下列各項中，哪些能增加固定質量的氣體內分子的平均動能？

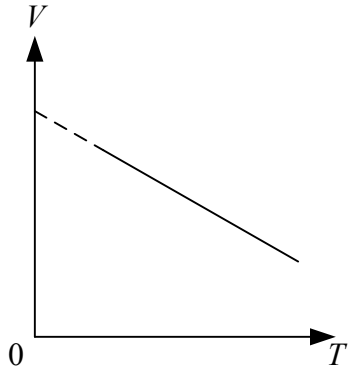
(1) 在體積不變的情況下把氣體加熱
(2) 在壓強不變的情況下增加氣體的體積
(3) 在溫度不變情況下減少氣體的體積

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

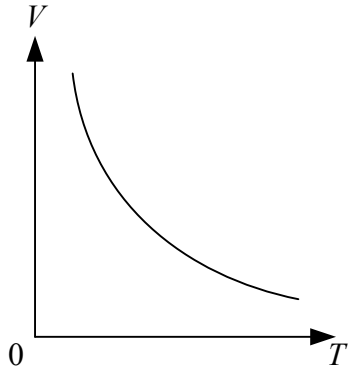
CE-1991-17

17. 某固定質量的氣體處於壓強不變的情況，下列哪一線圖正確顯示體積 V 和絕對溫度 T 的關係？

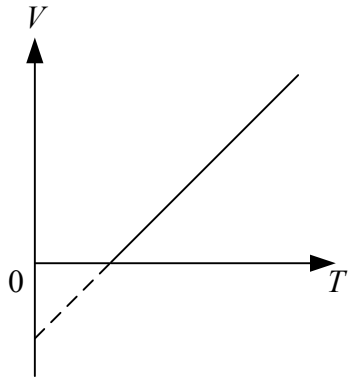
A.



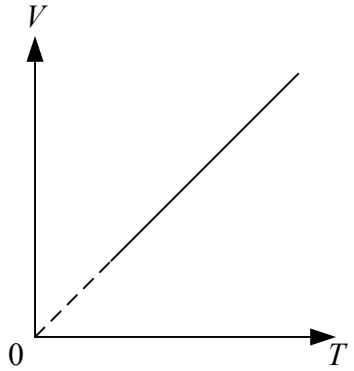
B.



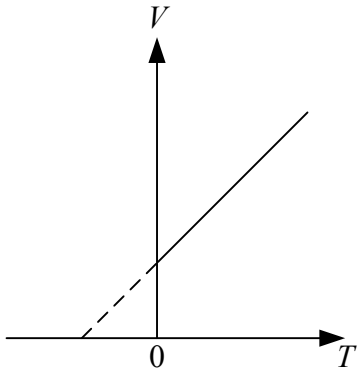
C.



D.



E.



CE-1991-19

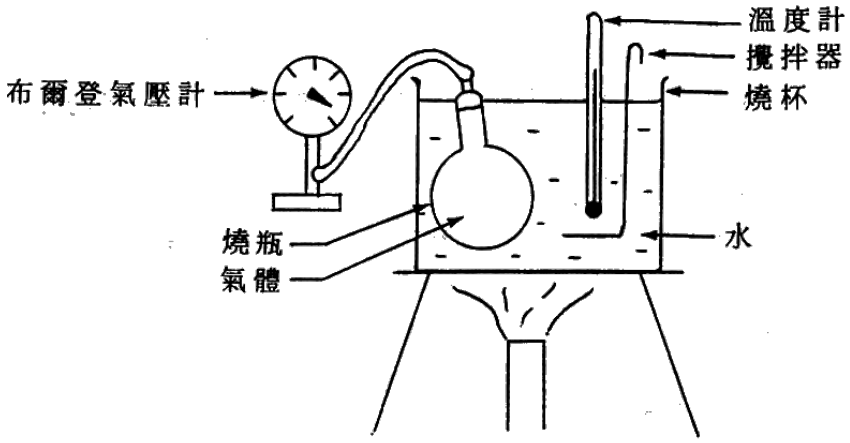
19. 下列各項敘述關於煙霧微粒在空氣中的布朗運動，哪些是正確的？

(1) 布朗運動是由於煙霧微粒間的碰撞而產生的。
(2) 空氣分子沿各方向作無規運動。
(3) 空氣分子的質量和煙霧微粒的質量相近。

A. 只有(1)
B. 只有(2)
C. 只有(1)和(3)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1991-20

20. 圖中所示的實驗裝置用以研究某固定質量的氣體在體積不變的情況下，其溫度和壓強的關係。下列哪一項措施是<u>不正確</u>的？



A. 每次記錄前將水攪拌。
B. 整個燒瓶浸沒在水中。
C. 避免溫度計接觸燒杯的底部。
D. 用長膠管連接布爾登氣壓計和燒瓶。
E. 確保燒瓶不漏氣。

CE-1992-18

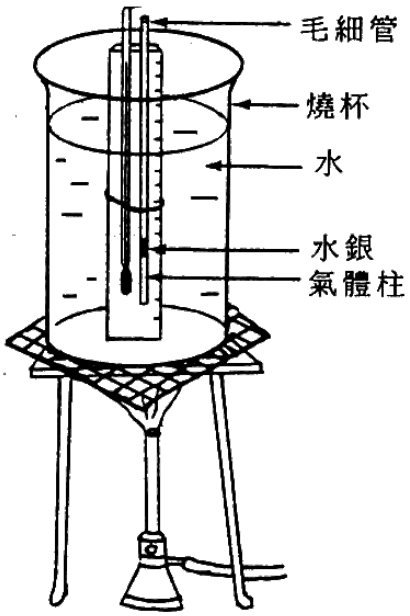
18. 在恒溫的情況下，若減少某固定質量氣體的體積，其壓強則增加。下列哪些是壓強增加的正確原因？

(1) 氣體分子撞擊容器壁的頻率增加。
(2) 氣體分子間的平均距離增加。
(3) 氣體分子的平均速率增加。

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1992-19

19. 圖中所示的實驗裝置用以研究某固定質量的氣體在壓強不變的情況下，其體積和溫度的關係。下列哪些措施是正確的？

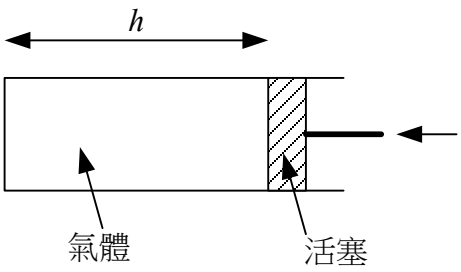


(1) 把整段氣體柱浸沒在水中。
(2) 封閉毛細管的兩端。
(3) 避免溫度計接觸燒杯的底部。

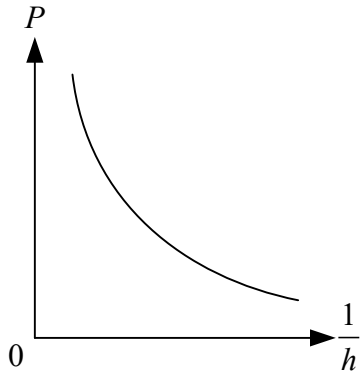
A. 只有(1)
B. 只有(2)
C. 只有(1)和(3)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1992-21

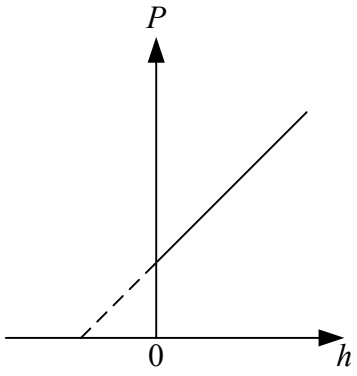
21. 把一段封閉的氣體柱緩慢地壓縮，如圖所示。下列哪一線圖正確顯示氣體壓強 P 和氣體柱長度 h 的關係？



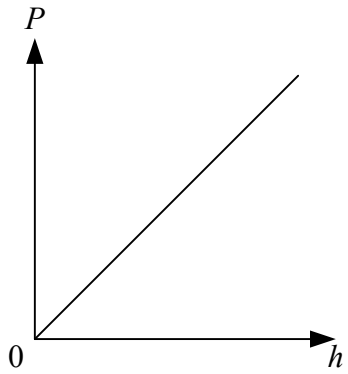
A.



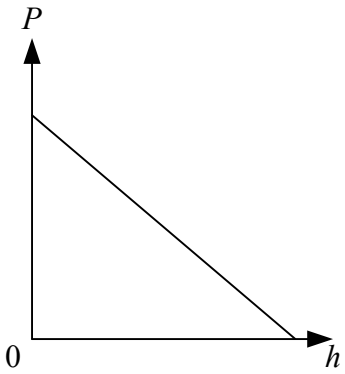
B.



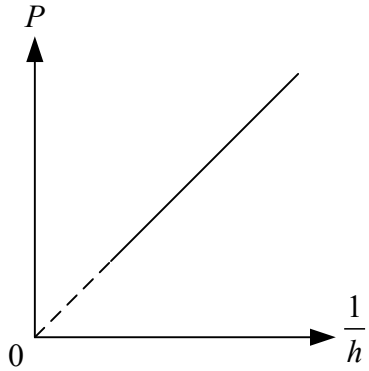
C.



D.



E.



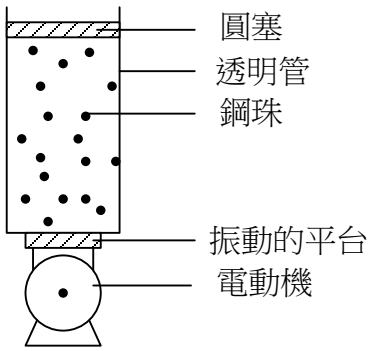
CE-1993-17

17. 在體積不變的情況下，把能量供應給固定質量的氣體。下列各項敘述，哪一項是<u>不正確</u>的？

A. 氣體分子的平均速率增加。
B. 氣體分子間的平均距離增加。
C. 空氣分子撞擊容器壁的頻率增加。
D. 氣體的溫度增加。
E. 氣體的壓強增加。

CE-1993-20

20. 圖中顯示一個氣體分子的機械模型。下列各項中，哪一項可用來演示當固定質量的氣體處於溫度不變的情況下，其壓強與體積的關係？



A. 改變圓塞的重量
B. 改變電動機的功率
C. 改變透明管內鋼珠的大小
D. 改變透明管內鋼珠的數目
E. 在透明管內加入一大發泡塑料球

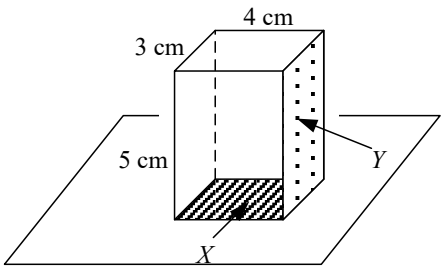
CE-1993-21

21. 某固定質量的氣體的絕對溫度為 T。若氣體的壓強和體積均增至原來的兩倍，其絕對溫度會變為

A. $\frac{1}{4}T$ 。
B. $\frac{1}{2}T$ 。
C. T。
D. $2T$。
E. $4T$。

CE-1994-05

5. 一實心長方體的大小為 3 cm × 4 cm × 5 cm。當長方體放在水平桌上而接觸面為 X 時（如圖所示），長方體施於桌上的壓強為 P。若接觸面為 Y，求長方體施於桌上的壓強。



A. $\frac{5}{3}P$

B. $\frac{5}{4}P$

C. P

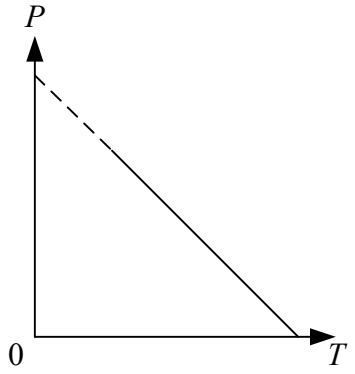
D. $\frac{4}{5}P$

E. $\frac{3}{5}P$

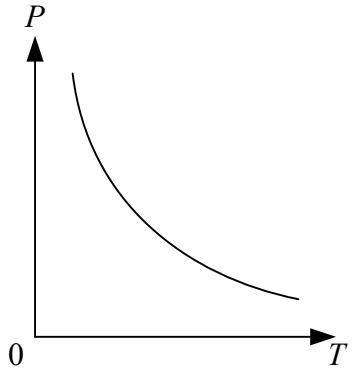
CE-1994-18

18. 某固定質量的氣體處於體積不變的情況，下列哪一線圖正確顯示壓強 P 與絕對溫度 T 的關係？

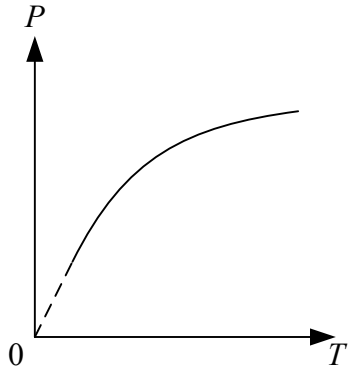
A.



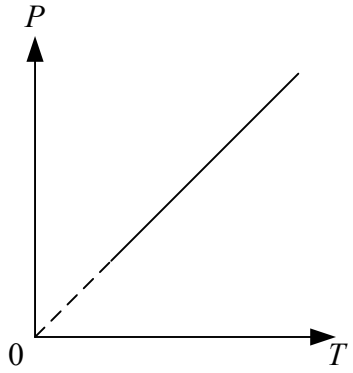
B.



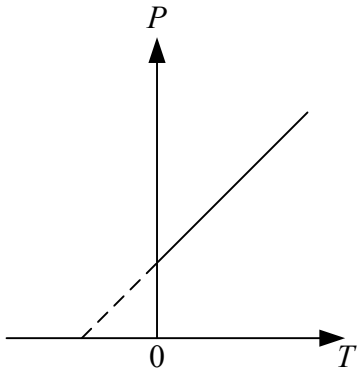
C.



D.



E.



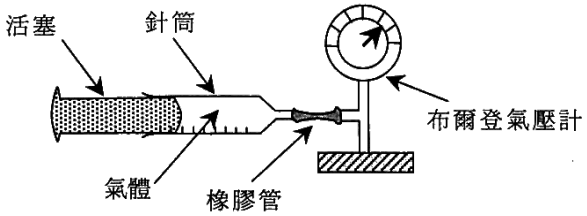
CE-1994-19

19. 某固定質量的氣體在 30 °C 時壓強為 3×10^5 Pa。若氣體體積增大一倍，而溫度升至 60 °C，氣體壓強變為多少？

A. 1.65×10^5 Pa
B. 3.00×10^5 Pa
C. 5.46×10^5 Pa
D. 6.59×10^5 Pa
E. 1.20×10^6 Pa

CE-1995-20

20. 上圖的裝置可用來研究某固定質量的氣體在恒溫的情況下，其壓強和體積的關係。下列各項措施，哪些可提高實驗的準確性？

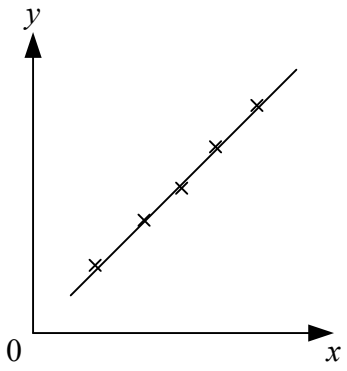


(1) 快速地推進活塞
(2) 用一個大針筒
(3) 用一條短橡膠管

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1995-21

21. 線圖中顯示某研究波義耳定律的實驗所得出的結果。該線圖的軸代表哪些物理量？



	***y* 軸**	***x* 軸**
A.	體積	溫度
B.	體積	$\frac{1}{\text{溫度}}$
C.	壓強	體積
D.	壓強	$\frac{1}{\text{體積}}$
E.	溫度	壓強

CE-1995-23

23. 在壓強不變的情況下，將固定質量的氣體加熱。下列各項敘述，哪些是正確的？

(1) 氣體分子的平均速率增加。
(2) 氣體分子間的平均距離增加。
(3) 氣體分子的數目維持不變。

A. 只有(2)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(1)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1996-16

16. 兩氣體的溫度分別為 0 °C 和 100 °C。以絕對溫標表示這兩氣體的溫差。

A. –173 K
B. 0 K
C. 100 K
D. 273 K
E. 373 K

CE-1996-22

22. 某固定質量的氣體的體積為 V。若氣體的壓強增至原來的兩倍而絕對溫度減半，氣體的體積會變為

A. $\frac{1}{4}V$。
B. $\frac{1}{2}V$。
C. V。
D. $2V$。
E. $4V$。

CE-1996-23

23. 若將某固定質量的氣體同時加壓及加熱，下列有關氣體分子的敘述，哪項是正確的？

	氣體分子間的平均距離	氣體分子的平均速率
A.	維持不變	增加
B.	維持不變	維持不變
C.	減少	減少
D.	減少	維持不變
E.	減少	增加

CE-1997-17

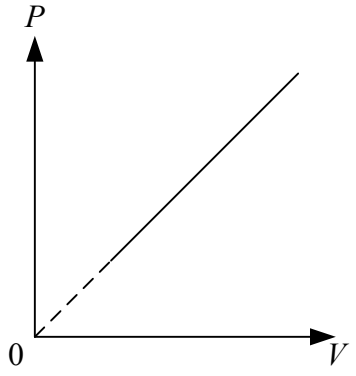
17. 某固定質量氣體的溫度為 120 °C。若在體積不變的情況下把氣體加熱，使其壓強增至原來的三倍，氣體的溫度會變為多少？

A. 40 °C
B. 360 °C
C. 633 °C
D. 906 °C
E. 1179 °C

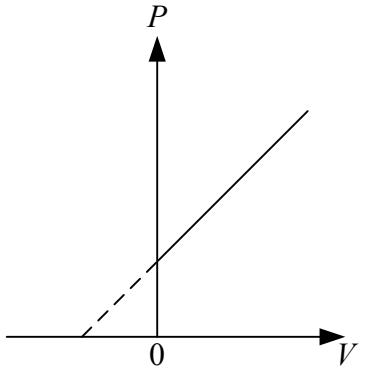
CE-1997-18

18. 若某固定質量的氣體處於溫度不變的情況，下列哪一線圖正確顯示氣體壓強 P 和體積 V 的關係？

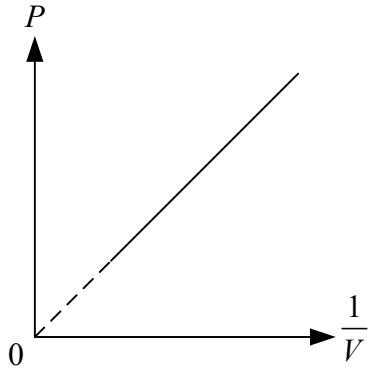
A.



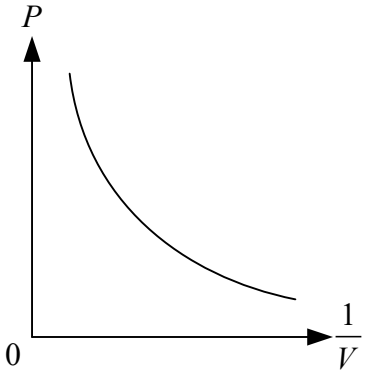
B.



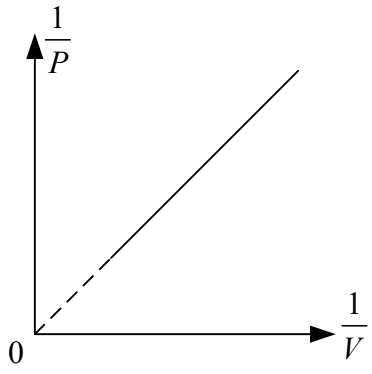
C.



D.

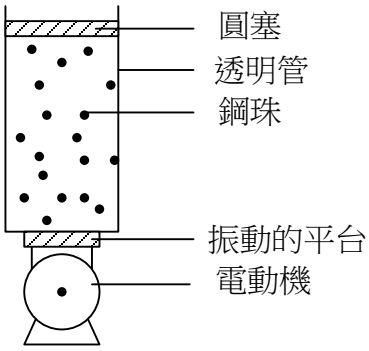


E.



CE-1997-21

21. 上圖顯示一個氣體分子的機械模型。圓塞的重量和電動機的功率分別可代表氣體的哪兩種性質？



	圓塞的重量	電動機的功率
A.	壓強	體積
B.	壓強	溫度
C.	體積	壓強
D.	體積	溫度
E.	溫度	壓強

CE-1998-01

1. 以下各單位，哪一個不代表能量？

A. J
B. N m
C. W s
D. Pa m^3
E. kg m s^{-2}

CE-1998-23

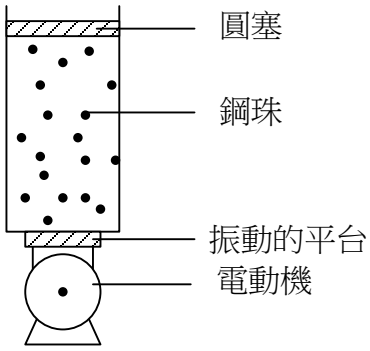
23. 下列各項中，哪些能增加某固定質量氣體中分子的平均動能？

(1) 在壓強不變的情況下增加氣體的體積
(2) 在體積不變的情況下增加氣體的壓強
(3) 在溫度不變的情況下增加氣體的壓強

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1998-24

24. 上圖顯示一個氣體分子的機械模型。電動機帶動平台振動，驅使透明管內鋼珠運動。若增加電動機的操作電壓，下列各項敘述，哪些是正確的？

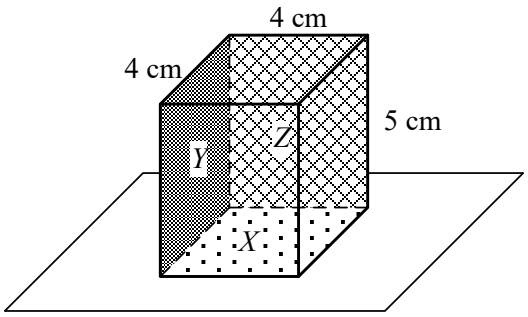


(1) 圓塞會上升。
(2) 鋼珠的平均速率增加。
(3) 鋼珠之間的平均距離增加。

A. 只有(2)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(1)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-1999-06

6. 一個實心長方體的大小為 4 cm × 4 cm × 5 cm。當長方體放在水平地面上而接觸面為 X 時（如圖所示），長方體施於地面的壓強為 P_X。若接觸面為 Y 和 Z 時，長方體施於水平地面的壓強分別為 P_Y 和 P_Z。下列哪一項關係是正確的？



A. $P_X = P_Y = P_Z$
B. $P_X < P_Y < P_Z$
C. $P_X < P_Y = P_Z$
D. $P_X > P_Y > P_Z$
E. $P_X > P_Y = P_Z$

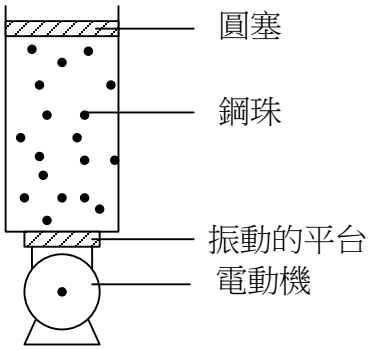
CE-1999-18

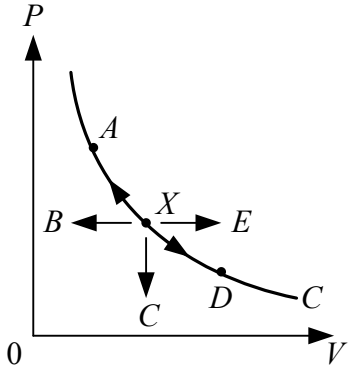
18. 一個圓筒內盛有固定質量的氣體，氣體的壓強為 10^5 N m^{-2}，溫度為 27 °C。現向圓筒加壓，使它的體積減半，而壓強升至 3×10^5 N m^{-2}。求氣體最終的溫度。

A. 40.5 °C
B. 177 °C
C. 313.5 °C
D. 450 °C
E. 1527 °C

CE-1999-19

19.





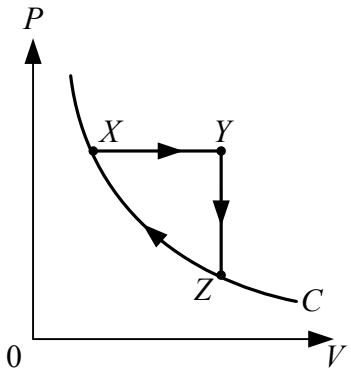
圖(a) **圖(b)**

圖(a)顯示一個氣體分子的機械模型。圖(b)顯示固定質量的理想氣體在某溫度下的 *P*-*V* 關係線圖。若增加模型裏電動機的操作電壓，下列哪一項為 *P*-*V* 關係線圖中的相應轉變（點 *X* 代表氣體的初始狀態）？

A. *X* → *A*
B. *X* → *B*
C. *X* → *C*
D. *X* → *D*
E. *X* → *E*

CE-2000-23

23. 右圖中，曲線 *C* 為某固定質量的理想氣體在某溫度的 *P*-*V* 關係線圖。點 *X* 代表氣體的初始狀態。現沿圖示的路徑改變氣體的狀態，即從 *X* 至 *Y*，然後從 *Y* 至 *Z*，最後沿曲線 *C* 從 *Z* 返回 *X*。下列各項敘述，哪些是正確的？



(1) 在氣體從 *X* 轉變至 *Y* 的過程中，氣體的溫度維持不變。
(2) 在氣體從 *Y* 轉變至 *Z* 的過程中，氣體的溫度不斷下降。
(3) 在氣體從 *Z* 轉變至 *X* 的過程中，氣體的溫度維持不變。

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-2001-12

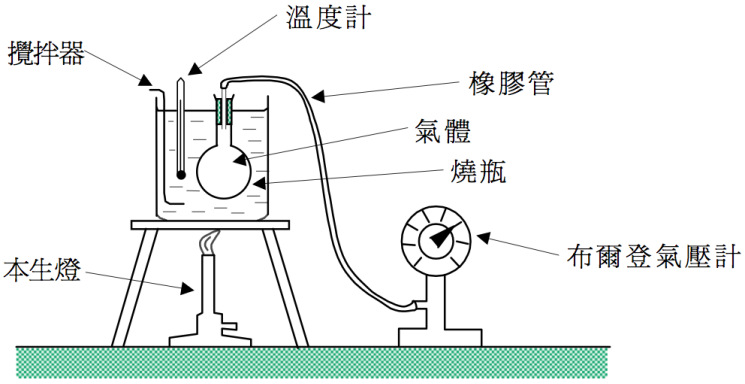
12. 右圖顯示利用鐵錘將一根鐵釘打進木門內。下列各項敘述，哪些是正確的？

(1) 利用錘可減少克服木門對釘的阻力所作的功。
(2) 釘作用於門的力比錘作用於釘的力大。
(3) 釘作用於門的壓強比錘作用於釘的壓強大

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-2001-20

20.



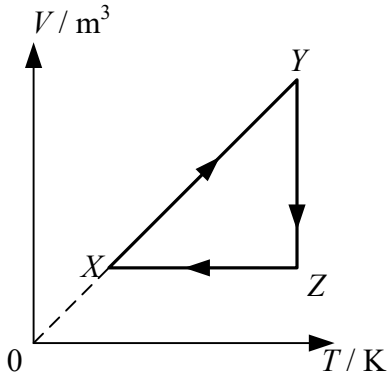
右圖裝置可用來研究某固定質量的氣體在體積不變的情況下，其壓強和溫度的關係。下列各項措施，哪些能提高實驗的準確性？

(1) 改用較大的燒瓶。
(2) 改用較短的橡膠管連接燒瓶和氣壓計。
(3) 加設一個沒有本生燈的對照實驗。

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-2001-21

21. 右圖顯示某固定質量的理想氣體的 *V*-*T* 關係。點 *X* 代表氣體的初始狀態。現沿圖示的路徑改變氣體的狀態，即從 *X* 至 *Y*，然後從 *Y* 至 *Z*，最後從 *Z* 返回 *X*。下列各項有關氣體壓強的敘述，哪些是正確的？

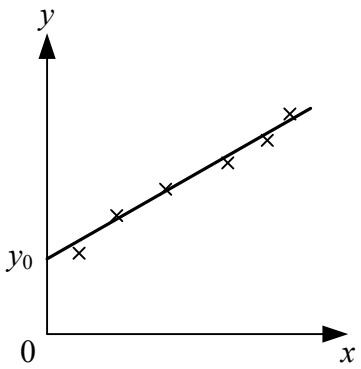


(1) 從 *X* 轉變至 *Y* 的過程中，壓強維持不變。
(2) 從 *Y* 轉變至 *Z* 的過程中，壓強不斷上升。
(3) 從 *Z* 轉變至 *X* 的過程中，壓強不斷下降。

A. 只有(1)　　B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)　　D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

CE-2002-22 (64%)

22. 某實驗用以研究固定質量的氣體於體積不變的情況下，其壓強和溫度的關係，右圖顯示該實驗所得的結果。下列各項敘述，哪些是正確的？

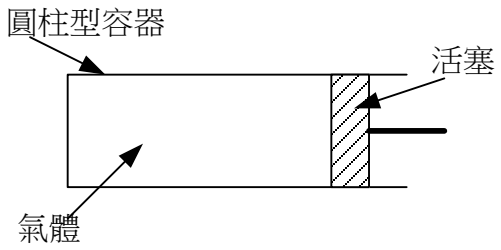


(1) *y* 和 *x* 軸分別代表氣體的壓強和溫度。
(2) 線圖的斜率代表氣體的體積。
(3) 截距 y_0 代表絕對零度。

A. 只有(1)　　B. 只有(2)
C. 只有(1)和(3)　　D. 只有(2)和(3)

CE-2002-23 (49%)

23. 把右圖中的活塞緩慢地推進圓柱型容器內，使封閉在容器內的氣體於溫度不變的情況下受壓縮。下列有關容器內氣體分子的敘述，哪些是正確的？



(1) 氣體分子的平均速率增加。
(2) 在每次撞擊中，每粒氣體分子施於容器壁的碰撞力增加。
(3) 氣體分子撞擊容器壁的頻率增加。

A. 只有(1)　　B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)　　D. 只有(2)和(3)

CE-2003-20 (39%)

20. 兩物體間的絕對溫度之差是 100 K。以攝氏度表示該溫差。

A. –173 °C　　B. 100 °C
C. 273 °C　　D. 373 °C

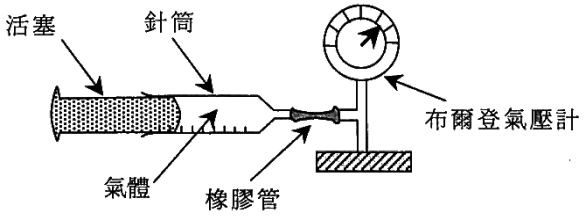
CE-2003-23 (52%)

23. 汽車的輪胎充有溫度為 20 °C、壓強為 200 kPa 的空氣。汽車行駛了一段時間後，輪胎內空氣的溫度上升到 30 °C，而輪胎的容積也增加了 1%。求輪胎內的壓強。

A. 188 kPa　　B. 205 kPa
C. 273 kPa　　D. 297 kPa

CE-2003-24 (63%)

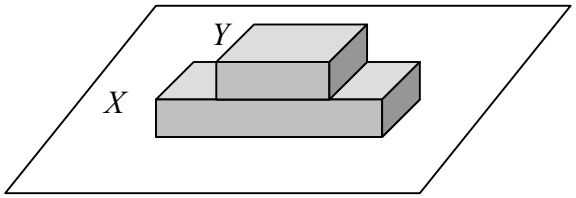
24. 上圖所示的儀器用作研究固定質量的氣體在恒溫下，壓強和體積的關係。下列哪一項能夠提高實驗的精確度？



A. 用較大的針筒
B. 較快推壓活塞
C. 用較長的橡膠管
D. 設置一個去掉布爾登氣壓計的對照實驗

CE-2004-06 (27%)

6. 將磚塊 X 放置在水平面上，並將另一塊用同質料造成的磚塊 Y 放在它上面。Y 的闊度及高度均與 X 的相等。但其長度是 X 的一半。



設 P_1 為 Y 對 X 的壓強，
P_2 為磚塊對該平面的壓強。
求 $P_1 : P_2$。

A. 1 : 1
B. 1 : 2
C. 1 : 3
D. 2 : 3

AL-1980-05

5. 某氣體混合物保持溫度恒定。該混合物包含兩種氣體 X 和 Y，其中雙原子分子 X 的相對分子質量為單原子分子 Y 質量的 9 倍。分子 Y 和分子 X 的方均根速率比例是多少？

A. 3
B. $3\sqrt{2}$
C. 9
D. 18
E. 81

AL-1981-37

37. 某理想氣體被密封在絕對溫度 T 的容器內。現把容器內的絕對溫度上升至 $2T$，而體積保持不變。以下哪項/些敘述句是正確的？

(1) 分子間平均間距減少了 $\sqrt{2}$ 倍。

(2) 分子平均速率增加至原來的兩倍。

(3) 分子平均動能增加至原來的兩倍。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1981-38

38. 某質量為 m 的理想氣體，其氣體狀態的公式可寫成 $pV = mrT$ 。從公式中，

(1) 數值 r 的大小取決於不同氣體。

(2) r 的量值獨立於 m。

(3) 若 R 為摩爾氣體常數，則該氣體的摩爾質量為 $\frac{R}{r}$ 。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1982-12

19. 在壓強 p 下，質量為 M 的理想氣體所佔據的體積為 V。其分子的方根均速率為

A. $\sqrt{\frac{pV}{3M}}$ 。
B. $\sqrt{\frac{pV}{M}}$ 。
C. $\sqrt{\frac{3pV}{M}}$ 。
D. $\sqrt{pVM}$ 。
E. $\sqrt{3pVM}$ 。

AL-1982-38

38. 「某恆定質量的理想氣體的體積和溫度成正比關係。」以上敘述句在下列哪些條件下是正確？

(1) 使用絕對溫標以計算溫度。
(2) 氣體處於極低壓強的情況。
(3) 氣體處於極高壓強的情況。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1983-32

32. 某圓柱形容器被套在一個氣密及無摩擦力的活塞，並維持在恆定溫度。該活塞緩慢地推進在容器內，直至容器的體積減半。以下哪個物理量會變成原來的兩倍？

(1) 容器內氣體分子的平均速率
(2) 容器內氣體分子的平均動量
(3) 氣體分子施向活塞壁的平均力

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1983-34

34. 理論上，當某固體質量的理想氣體的絕對溫度是零時會出現甚麼情況？

(1) 氣體的壓強為零。
(2) 氣體的體積為零。
(3) 氣體的密度為無限。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

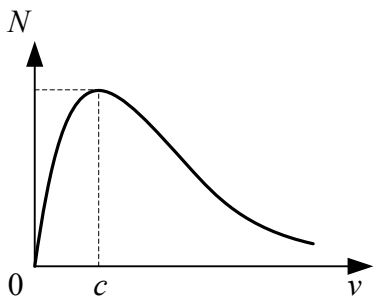
AL-1984-11

11. 在標準溫度及壓強下某固定質量的氣體佔據 1 m^3 的體積。氣體被加熱並使它膨脹至 2 m^3，而壓強加倍。氣體分子的平均動能

A. 減小至原來數值的四分之一。
B. 減半。
C. 保持不變。
D. 加倍。
E. 增加至原來數值的四倍。

AL-1984-45

45. 圖中表達某固定質量的氣體的分子速率 v 分佈情況。以下哪項/哪些敘述句是正確的？



(1) 當溫度上升時，曲線峰值速率（即 $v = c$）上升。
(2) 當溫度上升時，曲線的峰值上升。
(3) 當溫度保持不變，每顆氣體分子的動能保持不變。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1985-11

11. 某容器的體積為 1×10^{-3} m^3，內有質量為 0.72 g 的理想氣體，而壓強為 1×10^5 Pa。氣體分子的方均根速度為

A. 20 m s^{-1}。
B. 110 m s^{-1}。
C. 340 m s^{-1}。
D. 650 m s^{-1}。
E. 3400 m s^{-1}。

AL-1985-38

38. 根據氣體的分子運動論，在特定溫度下所有氣體的分子有相同的

(1) 平均速率。
(2) 平均動能。
(3) 平均分子間勢能。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1986-14

14.

容器 *X* **容器 *Y***

容器 X 內保持大氣壓強，內有 N 顆氣體分子，容器 Y 和容量 X 的體積相同，內有 $2N$ 顆相同氣體的氣體分子。兩個容器均保持相同的溫度。在每秒鐘，氣體分子碰撞容器 X 的內壁的次數和氣體分子碰撞容器 Y 的內壁的次數的比例是

A. $1 : \sqrt{2}$。
B. 1 : 2。
C. 1 : 1。
D. 2 : 1。
E. 4 : 1。

AL-1986-16

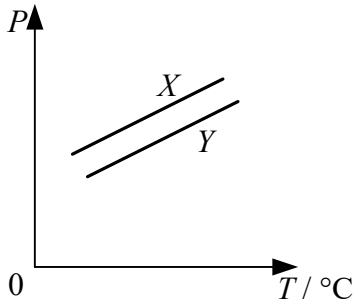
16. 在溫度為 0 °C 及壓強為 1.00×10^5 N m^{-2} 下，某氣體的密度為 0.179 kg m^{-3}。該氣體分子在 91 °C 的方均根速率是

A. 231 m s^{-1}。
B. 470 m s^{-1}。
C. 1290 m s^{-1}。
D. 1490 m s^{-1}。
E. 1730 m s^{-1}。

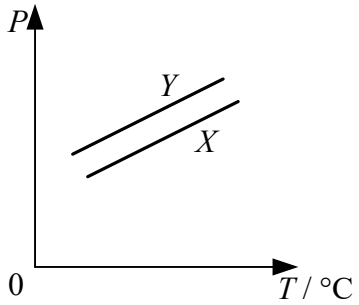
AL-1987-14

14. 兩個密封的容器 *X* 和 *Y* 內有相同質量的理想氣體。容器 *X* 的體積比容器 *Y* 大。當溫度 *T* 改變，下列哪圖正確表示每容器內氣體壓強 *P* 和溫度 *T* 的關係？

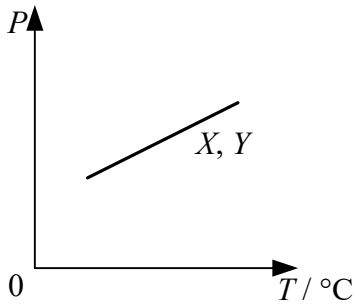
A.



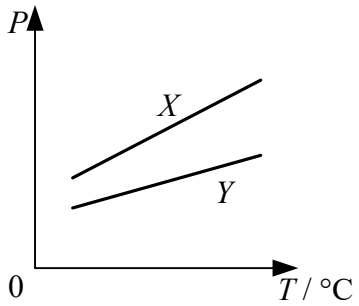
B.



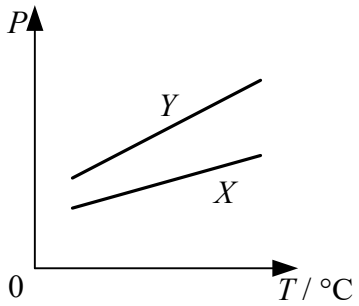
C.



D.

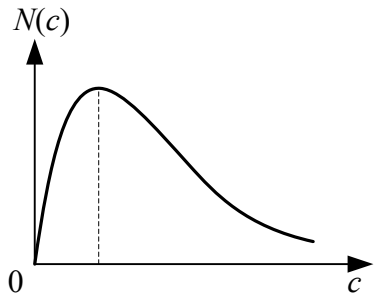


E.



AL-1987-17

17. 圖中顯示某種氣體在室溫時所有分子的速率 c 分佈情況。$N(c)$代表在極小速率範圍（由 c 至 $c + \Delta c$）的分子數量，而 $\Delta N = N(c)\,\Delta c$。當溫度上升時，



A. 峰頂位置會向右移動而峰頂高度會增加。
B. 峰頂位置會向右移動而峰頂高度會下降。
C. 峰頂位置會向左移動而峰頂高度會增加。
D. 峰頂位置會向左移動而峰頂高度會下降。
E. 峰頂位置和高度均保持不變。

AL-1988-12

12. 煙霧粒子在空氣中進行布朗運動，導致煙霧粒子運動路徑的產生主要是由於

A. 空氣的對流曲線。
B. 氧氣分子和氮氣分子的吸引力。
C. 空氣分子之間的碰撞。
D. 煙霧粒子之間的碰撞。
E. 空氣分子和煙霧粒子之間的碰撞。

AL-1988-15

15. 一個活塞被**緩慢地**推進一個金屬製圓柱形容器內，容器內盛有某種理想氣體。以下哪項敘述句是**不正確**的？

A. 氣體的質量保持不變。
B. 氣體的壓強增加。
C. 每單位體積的分子數目增加。
D. 氣體分子的平均速率增加。
E. 氣體分子與活塞壁之間的碰撞頻率增加。

AL-1988-17

17. 一理想氣體的溫度為 T。若一顆氣體分子的質量為 m，摩爾氣體常數為 R，及阿佛加德羅常數為 N_A。氣體分子的方均根速率是

A. $\sqrt{\frac{3RT}{m}}$。

B. $\sqrt{\frac{RT}{(mN_A)}}$。

C. $\sqrt{\frac{3RT}{(mN_A)}}$。

D. $\sqrt{\frac{RTN_A}{m}}$。

E. $\sqrt{\frac{3RTN_A}{m}}$。

AL-1988-18

18. 以下哪項<u>不是</u>推導氣體分子運動論公式的假設？

A. 氣體分子所佔體積相比於氣體體積是可被忽略的。
B. 分子之間的吸引力是可被忽略的。
C. 分子碰撞一刻的時間長短相比於兩次分子碰撞之間的時間長短是可被忽略的。
D. 分子和容器壁之間的碰撞不會對分子平均動能產生改變。
E. 分子和容器壁之間的碰撞對分子動量的改變是可被忽略的。

AL-1988-20

20. 一個不能膨脹的容器內盛載著 1.2 kg 的氣體，溫度為 300 K。若在壓強不變的情況下把容器由 300 K 加熱至 400 K，有多少質量的氣體被排出容器外？

A. 0.25 kg
B. 0.3 kg
C. 0.6 kg
D. 0.75 kg
E. 0.9 kg

AL-1989-17

17. 兩種不同的氣體 A 和 B 分別放在兩個等同的容器中。若它們的分子質量的比例和絕對溫度的比例分別為 8 : 1 和 2 : 1，它們的方均根速率之比例為

A. 1 : 4。
B. 1 : 2。
C. 1 : 1。
D. 2 : 1。
E. 4 : 1。

AL-1989-18

18. 在溫度 T 時某理想氣體的內能為 $\frac{3CT}{2}$，而 C 是一常數。已知 R 為摩爾氣體常數，N_A 為阿佛加德羅常數，k 為玻耳茲曼常數，理想氣體內有 N 顆分子，常數 C 相等於

（已知 $k = \frac{R}{N_A}$）

A. $N_A R$。
B. $N_A k$。
C. $\frac{NR}{N_A}$。
D. $\frac{Nk}{N_A}$。
E. NR。

AL-1990-13

13. 容器 X 內盛有純氫氣而容器 Y 內盛有純氧氣。若在容器 X 中的氫氣與容器 Y 中的氧氣有相同的方均根速率，以下哪個結論是正確的？

A. 容器 X 內氣體的溫度比容器 Y 內氣體的為高。
B. 容器 X 內氣體的壓強比容器 Y 內氣體的為高。
C. 容器 Y 內氣體的溫度比容器 X 內氣體的為高。
D. 容器 Y 內氣體的壓強比容器 X 內氣體的為高。
E. 容器 X 和容器 Y 內氣體的溫度相同。

AL-1990-14

14. 某固定質量的理想氣體被活塞和圓柱形容器封閉。當活塞被快速地推進容器內時，以下哪項/哪些氣體的物理量會增加？

(1) 壓強
(2) 溫度
(3) 內能

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1991-10

10. 若某理想氣體的溫度和體積均保持不變，以下哪項/哪些在月球和地球上氣體分子的物理量均保持不變？

(1) 當氣體分子與容器壁碰撞時的平均動量改變。
(2) 氣體分子的平均動能。
(3) 氣體分子的重量。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1991-17

17. 在標準溫度和壓強下，某固定質量的理想氣體佔據 2 m^3 的體積。其後將氣體加熱，使氣體膨脹至體積 4 m^3，並將壓強加倍。氣體分子的方均根速將

A. 減小至原來數值的四分之一。
B. 減半。
C. 保持不變。
D. 加倍。
E. 增加至原來數值的四倍。

AL-1991-19

19. 現進行一項實驗以展示煙霧粒子在空氣中進行布朗運動，下列哪項/哪些有關該實驗的敘述句是正確的？

(1) 運動路徑是由空氣分子和煙霧粒子之碰撞而形成的。
(2) 實驗中可以展示空氣分子的運動路徑。
(3) 運動路徑是不規則的是由於空氣是不同氣體的混合物，而不同氣體分子有不同的質量。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

AL-1992-13

13. 已知： 阿佛加德羅常數= 6.02×10^{23} mol^{-1}
摩爾氣體常數 = 8.31 J K^{-1} mol^{-1}

現將一摩爾的理想氣體在定壓下從 20 °C 加熱至 70 °C，則氣體分子的總動能增加了

A. 208 J。
B. 415 J。
C. 581 J。
D. 623 J。
E. 831 J。

AL-1992-14

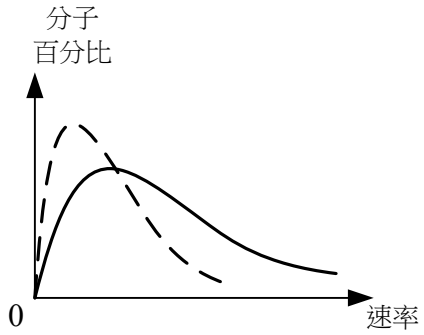
14. 氧的相對原子質量為 16。在室溫下，氧分子對氫分子的平均速率比值是多少？

A. $\frac{1}{16}$
B. $\frac{1}{4}$
C. 1
D. 4
E. 16

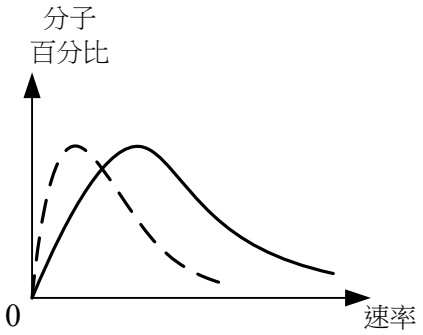
AL-1992-15

15. 下列哪一條圖線最能代表氣體在 500 K 時的分子速率分佈情況？
（虛線則代表同一氣體在 300 K 時的速率分佈情況。）

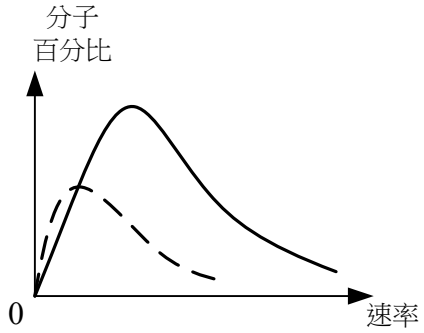
A.



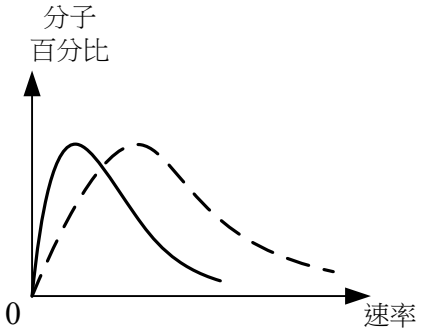
B.



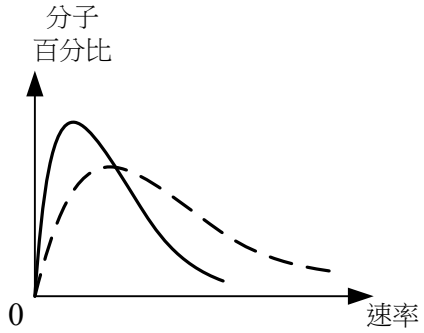
C.



D.

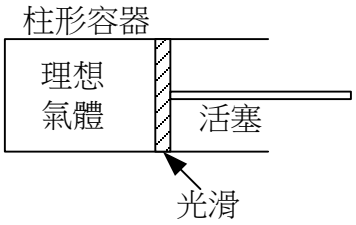


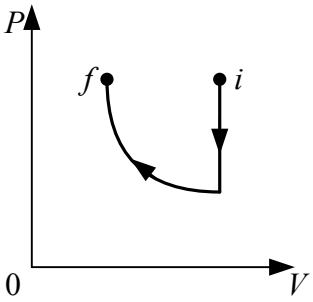
E.

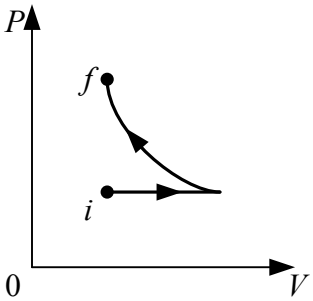


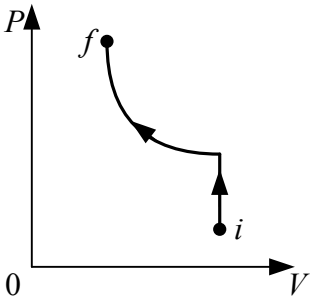
AL-1993-16

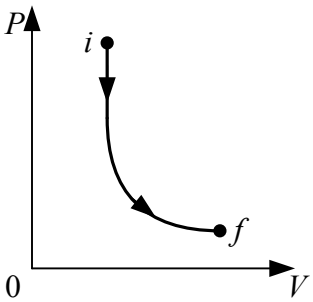
16. 一配上貼合輕活塞的柱形容器，裝載著一理想氣體，如下圖所示。起初，活塞固定、氣體冷卻。其後將活塞緩慢向內推。下列哪一圖線可代表氣體壓強 P 隨氣體體積 V 而改變的關係？（i 表示初時狀態，f 表示最終狀態。）

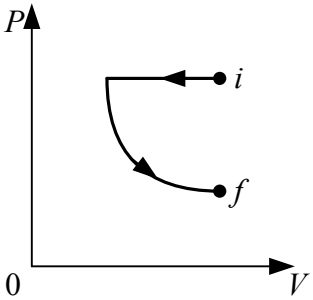


A.


B.


C.


D.


E.


AL-1993-17

17. 一不能膨脹的容器載著 50 ºC 的空氣。若容器在等壓下加熱至 100 ºC，空氣留在容器內的百分率是多少？（冰點可取為 273 K）

A. 87%
B. 85%
C. 73%
D. 63%
E. 50%

AL-1993-18

18. 相同的容器 *A* 和 *B* 分別載著氧 (O_2) 和氫 (H_2)。兩容器內的氣體皆處於室溫和大氣壓下。下列哪一項(或哪幾項) 述正確？

容器 *A* 容器 *B*

在兩容器內，

(1) 氣體分子數目相等。
(2) 氣體分子的方均根速率相等。
(3) 氣體分子與器壁碰撞的頻率相等。

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

AL-1995-20

20. 一容器內理想氣體的壓強為 *P*。若氣體分子數目減半，容器體積加倍而溫度保持不變，則壓強為

A. $\frac{P}{4}$。
B. $\frac{P}{2}$。
C. P。
D. $2P$。
E. $4P$。

AL-1995-21

21. 某氣體 *X* 在 298 K 時，其分子的方均根速率為 341 m s^{-1}。求氣體 *X* 的摩爾質量。(普適氣體常數 $R = 8.31$ J mol^{-1} K^{-1})

A. 5.4 g
B. 21.8 g
C. 33.8 g
D. 42.6 g
E. 63.9 g

AL-1997-35

35. 兩種不同的理想氣體 A 和 B，分別載在兩個相同的容器內，若它們的絕對溫度和分子的方均根速率之比分別為 2 : 1 和 3 : 1，它們的分子質量之比為

A. 2 : 3。
B. 2 : 9。
C. 1 : 6。
D. 9 : 2。
E. 3 : 2。

AL-1998-35

35. 一氦氣樣本內的方均根速率為 c，每粒分子的質量為 m。下列那一推斷正確？

A. 以速率 c 而行的分子的百分率較其它速率的大。
B. 半數分子以高於 c 的速率而行。
C. 全部分子以速率 c 隨機而行。
D. 分子的平均速率為 c。
E. 分子的平均動能為 $\frac{1}{2}mc^2$。

AL-1999-38

38. 下列哪些關於理想氣體的描述正確？

(1) 理想氣體只有在高溫和低壓的情況下才符合波義耳定律。
(2) 理想氣體的分子體積為零。
(3) 理想氣體的內能只包含動能。

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)
E. (1)、(2)和(3)

AL-2000-39

39. 下列哪些有關真實氣體的敘述正確？

(1) 分子與容器壁的碰撞並非完全彈性。
(2) 分子體積不可忽略。
(3) 分子間力不可忽略。

A. (1)、(2)和(3)
B. 只有(1)和(2)
C. 只有(2)和(3)
D. 只有(1)
E. 只有(3)

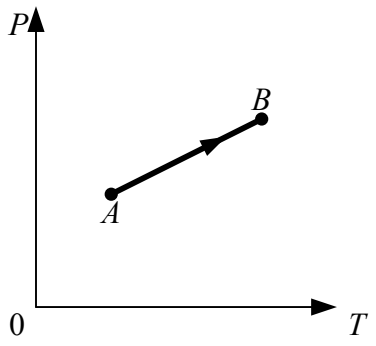
AL-2001-32

32. 下列哪一項不是有關理想氣體的分子運動論的基本假定？

A. 所有分子作無規運動。
B. 在某一溫度時，所有分子皆以同一速率運動。
C. 所有分子為點粒子，即不佔空間。
D. 所有碰撞為完全彈性。
E. 除碰撞時外，所有分子之間沒有任何力存在。

AL-2002-38 (23%)

38. 圖線顯示一固定質量的理想氣體的壓強 P 和絕對溫度 T 的關係。氣體從狀態 A 沿著路徑 AB 轉變至狀態 B。以下各項敘述，何者為正確？



(1) 圖線顯示 P 和 T 成正比。
(2) 氣體的體積 V 增加。
(3) 所有在直線 AB 上的點滿足關係式 $\frac{PV}{T}$ = 常數。

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)

AL-2002-39 (72%)

39. 在室溫和在大氣壓強 10^5 Pa 的情況下，體積 1 cm^3 的空氣內分子數目的數量級為多少？
（已知： 普適氣體常數 $= 8.31\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$
阿佛加德羅常數 $= 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$）

A. 10^{25}
B. 10^{19}
C. 10^{16}
D. 10^{13}

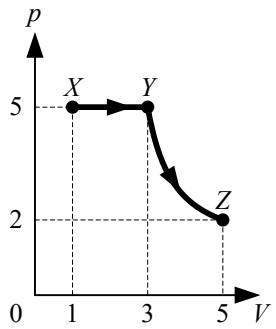
AL-2002-40 (48%)

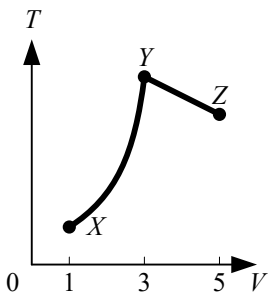
40. 在溫度為率為 80 °C 時，一固定質量的理想氣體內分子的方均根速率為 c。若溫度增加至 160 °C，氣體分子的方均根速率為

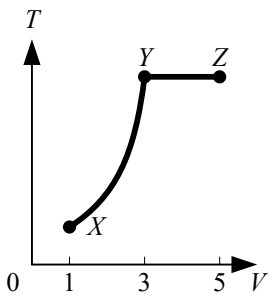
A. $2c$.
B. $1.4c$.
C. $1.2c$.
D. $1.1c$.

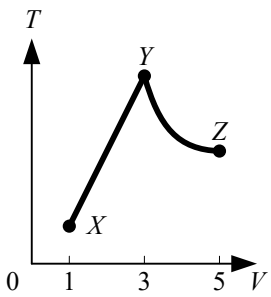
AL-2003-38 (37%)

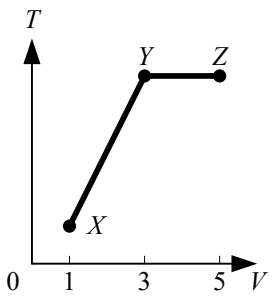
38. 如下面的壓強 p 對體積 V 圖線所示，一固定質量的理想氣體從狀態 X 經狀態 Y 轉變到狀態 Z。哪一圖線正確顯示氣體的絕對溫度 T 隨體積 F 而變化的關係？



A.


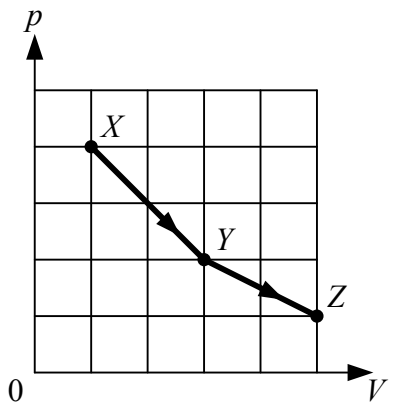
B.


C.


D.


AL-2004-37 (43%)

37. 體積為 V 及壓強為 P 的理想氣體，沿著以下 p-V 圖線，從態 X 經態 Y 轉變至態 Z。以下關於這氣體在態 X、Y 和 Z 的描述，哪一項是正確的？



A. 這氣體在 X 最冷而在 Y 最熱。
B. 這氣體在 X 最冷而在 Z 最熱。
C. 這氣體在 Y 最冷而在 X 最熱。
D. 這氣體在 X、Y 和 Z 的冷熱程度相同。

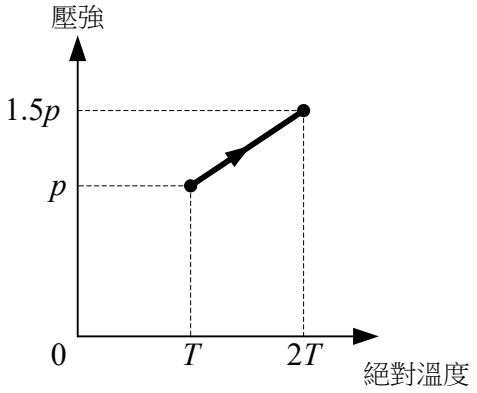
AL-2005-20 (58%)

20. 兩個容器分別盛著氫氣和氧氣。設兩者都具理想氣體習性，而壓強和溫度都相同。下列哪個有關兩種氣體的物理量必定相同？

A. 氣體的體積
B. 單位體積中的氣體質量
C. 氣體分子的方均根速率
D. 單位體積中的氣體分子數目

AL-2005-21 (83%)

21. 氣體從一個體積固定的容器中漸漸漏出。上面的壓強與絕對溫度圖線表示容器內的氣體從狀態 X 沿 XY 路徑變成狀態 Y。在此過程中，漏出氣體佔容器中原質量的百分比是多少？



A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 50%

AL-2006-22 (81%)

22. 從分子運動論導出的理想氣體方程可表達如 $p=\frac{1}{3}\frac{Nm}{V}\overline{c^2}$ 。方程中 Nm 的積表示甚麼？

A. 氣體的總質量
B. 一摩爾氣體的質量
C. 單位體積氣體中的分子數目
D. 一摩爾氣體中的分子數目

AL-2008-22 (67%)

22. 在導出氣體的分子運動論方程 $pV=\frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$ 時，以下哪一項假定直接引入了因子 $\frac{1}{3}$ ？

A. 所有氣體分子都作隨機運動。
B. 氣體分子的大小可忽略。
C. 所有碰撞都是完全彈性的。
D. 除了互相碰撞時，氣體分子間是沒有分子間力的。

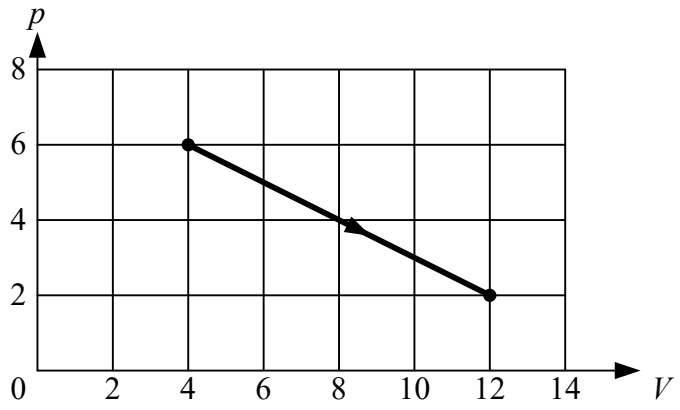
AL-2008-23 (78%)

22. 一個密閉容器盛載著處於一定溫度的理想氣體。將氣體加熱直至其壓強達到原來的 1.2 倍。試計算氣體分子平均動能增加的百分比。

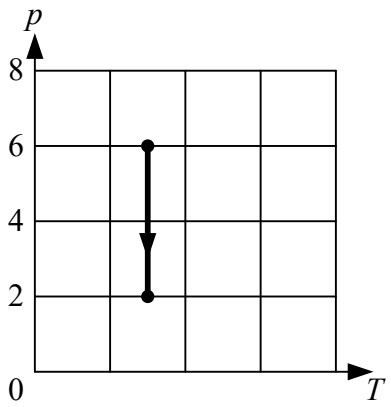
A. 10%
B. 20%
C. 44%
D. 由於不知氣體分子的摩爾數，故未能求出。

AL-2009-35 (39%)

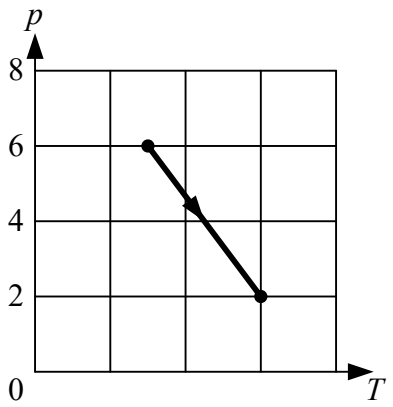
35. 圖中顯示固定質量的理想氣體其壓強 p 跟體積 V 的變化，p 和 V 取任意單位。下面哪一圖線為相應的壓強－溫度（p-T）關係？



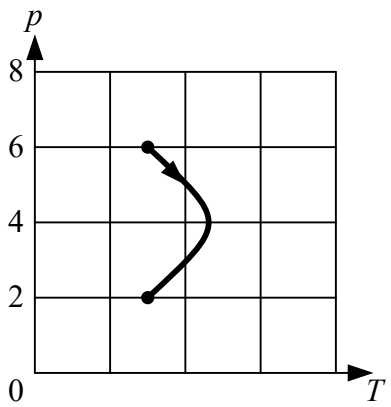
A.



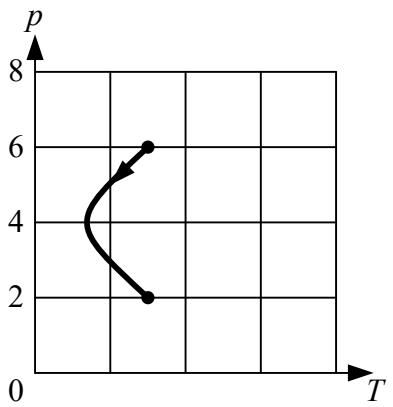
B.



C.

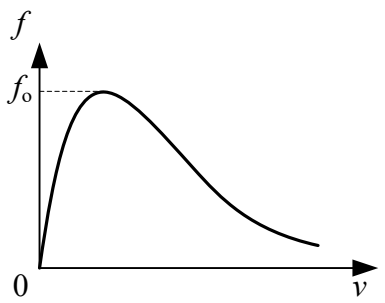


D.



AL-2009-37 (75%)

37. 右面圖線顯示固定質量的氣體在某溫度時分子速率 v 的分佈。f 為分子所佔的分數。如果溫 度增加，以下哪些描述是正確的？



(1) 氣體分子的平均速率增加。
(2) 圖線的峰值 f_0 減少。
(3) 圖線以下面積保持不變。

A. 只有(1)和(2)
B. 只有(1)和(3)
C. 只有(2)和(3)
D. (1)、(2)和(3)

AL-2011-41 (42%)

41. 在推導理想氣體的分子運動論方程 $p = \frac{1}{3}\rho\overline{c^2}$ 時，以下哪一項假定<u>並非</u>必需？

A. 容器中的分子數目很大。
B. 分子所佔體積相比容器體積為可忽略。
C. 分子之間沒有任何碰撞。
D. 兩個分子在任何間距下都沒有分子間引力。

AL-2011-42 (50%)

42. 在某容器中，兩種不同的理想氣體相混合並處熱平衡。在下列有關兩氣體的各項物理量中，何者必定相同？

(1) 單一氣體對容器壁產生的壓強
(2) 每單位體積的分子數
(3) 分子的平均平移動能

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)

AL-2012-36 (27%)

36. 容器 *X* 和 *Y* 分別載有相同質量的一理想氣體。*X* 所載氣體的溫度較 *Y* 所載的高，而 *X* 內的氣體壓強跟 *Y* 的相等。以下哪些敘述正確？

(1) *X* 所載氣體分子的平均間距較 *Y* 的大。
(2) *X* 內每一個氣體分子的動能都較 *Y* 的大。
(3) *X* 內的分子跟容器壁每單位面積的碰撞頻率跟 Y 的相等。

A. 只有(1)　　B. 只有(2)
C. 只有(1)和(3)　　D. 只有(2)和(3)

AL-2012-37 (31%)

37. 水蒸氣和水的密度（兩者皆在 100 °C 和 1 atm 下）分別為 0.61 kg m^{-3} 和 1000 kg m^{-3}。在這樣的條件下，水蒸氣分子的平均間距與水分子的平均間距兩者比率約為多少？

A. 12　　B. 40
C. 250　　D. 1600

AL-2012-38 (89%)

38. 體積為 1 m^3 的密閉容器載有一理想氣體，氣體的溫度和壓強分別為 25.0 °C 及 1.01×10^5 Pa，求容器內氣體分子的數目。

已知： 阿佛加德羅常數 $= 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}
普適氣體常數 $= 8.31$ J mol^{-1} K^{-1}

A. 2.46×10^{25}　　B. 2.93×10^{25}
C. 2.46×10^{26}　　D. 2.93×10^{26}

AL-2013-35 (77%)

35. 一室內載有壓強為 1.10×10^{-7} Pa 而溫度為 25 °C 的理想氣體。估算室內每立方米中氣體分子的數量。

已知： 普適氣體常數 $= 8.31$ J mol^{-1} K^{-1}
阿佛加德羅常數 $= 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}

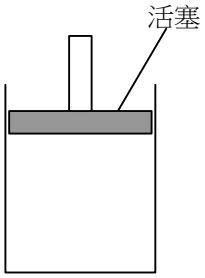
A. 2.67×10^{13}　　B. 2.92×10^{13}
C. 3.19×10^{14}　　D. 3.49×10^{14}

DSE-SP-03 → AL-2005-21 (83%)

DSE-SP-04 → AL-2005-20 (58%)

DSE-PP-05

5. 一個配有無摩擦活塞的柱形容器載著固定質量的理想氣體，如下圖所示。若氣體在定壓下冷卻，

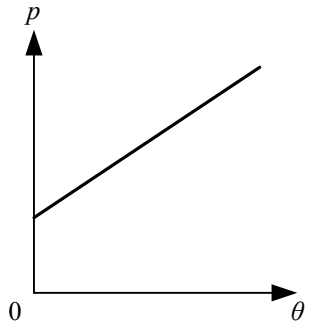


(1) 氣體分子的平均間距會減少。
(2) 氣體分子的方均根速率會減少。
(3) 每秒鐘氣體分子碰撞活塞的次數會減少。

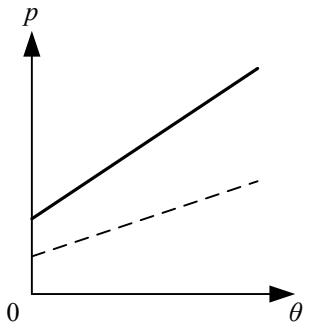
A. 只有(1)和(2)
B. 只有(1)和(3)
C. 只有(2)和(3)
D. (1)、(2)和(3)

DSE-2012-03 (38%)

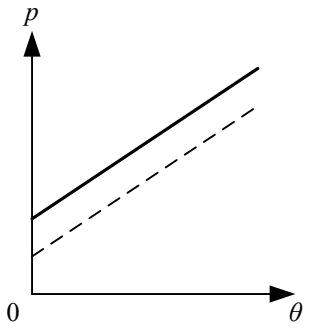
*3. 理想氣體載於固定體積的密閉容器內，下圖顯示氣體的壓強 p 與其攝氏溫度 θ 的變化。如容器的氣體分子數目減半，下列哪一個圖表的虛線最能顯示 p 與 θ 的關係？



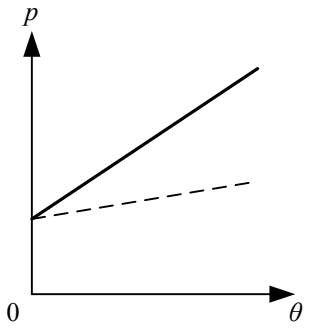
A.



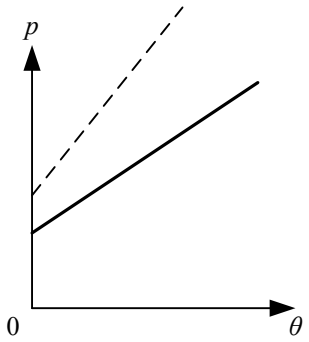
B.



C.



D.



DSE-2013-03 (53%)

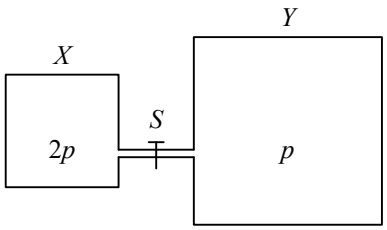
*3. 對一固定質量的埋想氣體而言，在以下哪些情況中其分子的方均根速率會增加？

(1) 該氣體於恆定體積下加熱。
(2) 該氣體於恆定壓強下膨脹。
(3) 該氣體於恆定溫度下被壓縮。

A. 只有(1)
B. 只有(3)
C. 只有(1)和(2)
D. 只有(2)和(3)

DSE-2013-04 (48%)

*4. 如圖所示，體積 V 的容器 X 跟體積 $2V$ 的容器 Y 以短窄管相連。初時開關 S 閉合，而同一理想氣體載於 X 和 Y，壓強分別為 $2p$ 及 P 而溫度相同。稍後開啟 S，並最終達到平衡狀態而溫度保持不變。以下哪項敘述<u>不正確</u>？



A. 在 S 開啟之前，兩容器載有相同數目的氣體分子。
B. 在 S 開啟之前，兩容器內氣體分子的平均動能相同。
C. 當 S 開啟時，氣體由容器 X 淨流入容器 Y。
D. 當達到平衡時，氣體壓強為 $\frac{3}{2}p$。

DSE-2016-03 (45%)

*3. 將一理想氣體從 25 °C 加熱至 50 °C，氣體分子的平均動能會

A. 增加一倍。
B. 增加 41%。
C. 增加 8.4%。
D. 增加 4.1%。

DSE-2017-04 (72%)

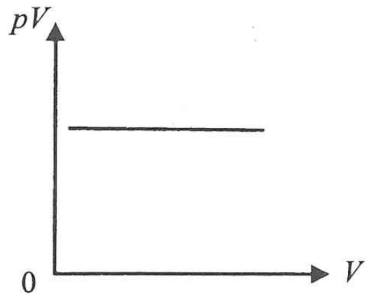
4. 於 10 °C 時，一固定質量的理想氣體其壓強為 2×10^5 N m^{-2}。若將該氣體的體積減至原本體積的一半，並將其溫度增加至 100 °C，其壓強會是多少？

A. 1.00×10^5 N m^{-2}
B. 1.32×10^5 N m^{-2}
C. 4.00×10^5 N m^{-2}
D. 5.27×10^5 N m^{-2}

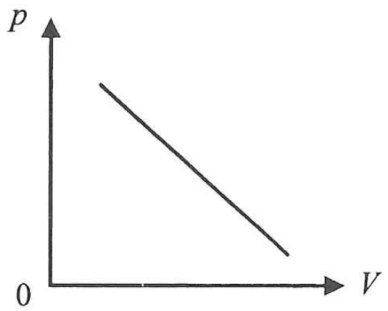
DSE-2018-04 (11%)

*4. 就一固定質量的理想氣體而言，從以下哪一線圖可推斷出當氣體溫度保持恆定其壓強 p 跟體積 V 成反比？

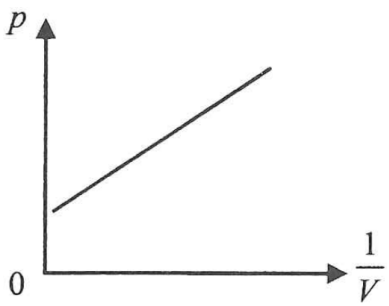
A.



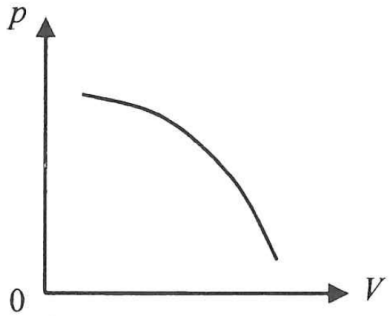
B.



C.

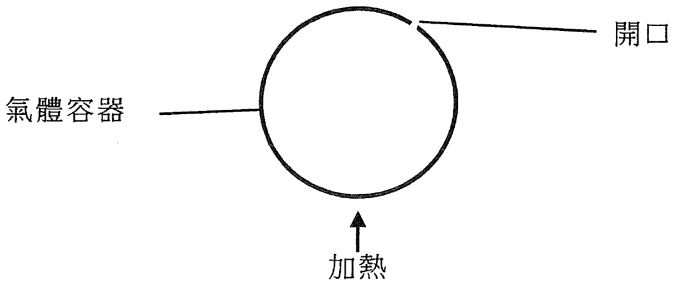


D.



DSE-2019-03 (67%)

*3. 圖示的容器不會膨脹，並有一開口。當發熱器將容器內的氣體慢慢加熱，下列哪些有關容器內氣體分子的敘述正確？

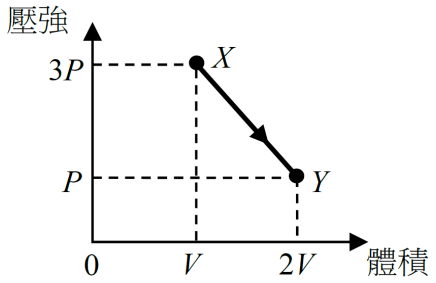


(1) 分子的數目減少。
(2) 分子的平均動能增加。
(3) 分子之間的平均間距保持不變。

A. 只有(1)和(2)
B. 只有(1)和(3)
C. 只有(2)和(3)
D. (1)、(2)和(3)

DSE-2020-03 (52%)

*3. 以下壓強—體積線圖代表一固定質量的理想氣體從態 X 膨脹至態 Y 的過程。如果氣體於態 Y 的溫度為 25 °C，它在態 X 的溫度是多少？



A. –74.3 °C
B. 16.7 °C
C. 37.5 °C
D. 174 °C

DSE-2021-03 (53%)

*3. 就一理想氣體而言，分子運動論導出 $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$。以下哪個物理量可用 $\frac{3p}{c^2}$ 表出？

A. 該氣體的總質量
B. 一摩爾氣體的體積
C. 該氣體的密度
D. 每單位體積內氣體分子的數目

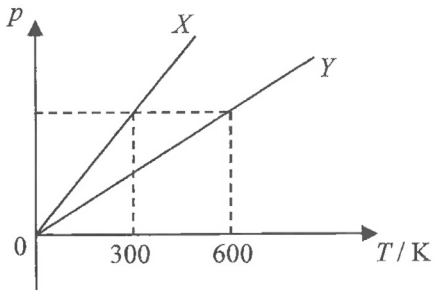
DSE-2022-03 (80%)

*3. 一氣象氣球注有 21 kg 氦氣，在 27 °C 時其體積為 120 m^3。求氣球內氣體的壓強。
已知：一摩爾氦氣的質量 $= 4 \times 10^{-3}$ kg

A. 9.93×10^4 Pa
B. 1.00×10^5 Pa
C. 1.05×10^5 Pa
D. 1.09×10^5 Pa

DSE-2023-03 (78%)

*3. 將一固定質量的理想氣體置於密封容器 X 內加熱，容器的體積為 V。圖中的線 X 顯示氣體的壓強 p 跟溫度 T 的變化。以另一密封容器 Y 盛着等量的該理想氣體重複實驗，線 Y 代表所得的結果。求容器 Y 的體積。



A. $0.25V$
B. $0.5V$
C. $2V$
D. $4V$

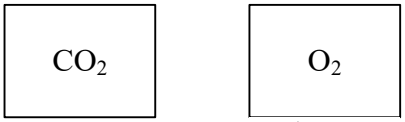
DSE-2024-03 (49%)

*3. 在實驗室可達到的最佳真空的壓強約為 10^{-8} Pa。於室溫下，估算在 1 cm^3 此「真空」內空氣分子數目的數量級。

A. 10^4
B. 10^6
C. 10^8
D. 10^{12}

DSE-2025-03 (　　%)

*3. 完全相同的密閉容器 *X* 和 *Y* 分別載有二氧化碳(CO_2)和氧(O_2)。



容器*X* 容器*Y*

兩氣體皆處於室溫和大氣壓強。下列有關兩容器內氣體分子的物理量，何者相同？

(1) 方均根速率
(2) 平均動能
(3) 碰撞容器壁的頻率

A. 只有(1)
B. 只有(2)
C. 只有(1)和(3)
D. 只有(2)和(3)